

Simulacion del Sistema de Bioconversion Instrumentado: Gemelo Digital 0D y Verificacion CFD de la Camara

John Jairo Leal G.

Luis Fernando Mejia R.

25 de septiembre de 2026

Resumen

Presentamos la simulacion integral del sistema de bioconversion de residuos con *Hermetia illucens* instrumentado para la medicion de CO₂ y CH₄: un gemelo digital de dimension cero que integra la dinamica larval, el lecho y el aire interno del contenedor, y una verificacion por dinamica de fluidos computacional (CFD, FEniCSx/dolfinx) del supuesto de mezcla homogenea en la camara de cria. Se reportan los escenarios de simulacion E2–E5 del protocolo experimental y las metricas de mezcla que condicionan la instrumentacion. En el regimen laminar analizado, ninguna configuracion de puertos de ventilacion logra homogeneizar la camara en la fase ventilada ($\tau_{mix} > 720$ s frente a $\tau_{aire} \approx 175$ s); en cambio, un ventilador pequeno en la tapa homogeneiza la camara sellada en menos de 60 s, validando la fase de cierre estatico del protocolo de medicion.

Palabras clave: bioconversion, *Hermetia illucens*, gemelo digital, CO₂, CH₄, dolfinx.

1. Introduccion

La bioconversion de residuos organicos con larvas de la mosca soldado negra (*Hermetia illucens*, BSF) transforma substratos de bajo valor en biomasa rica en proteina y lipidos — utilizable como ingrediente acuicola y avicola— y en un residuo carbonizado (frass) con valor fertilizante (Gold et al. 2020; Surendra et al. 2016; Tomberlin et al. 2025). Frente al compostaje tradicional, el proceso reduce el volumen del residuo en dias y opera a escala de contenedor, lo que lo hace apto para sistemas intensivos instrumentados.

La intensificacion del proceso hace necesario cuantificar sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI): CO₂ de origen biogenico, producto de la respiracion larvaria y microbiana, y CH₄, que aparece cuando zonas del lecho se vuelven anoxicas (Boakye-Yiadom, Ilari y Duca 2022; Ermolaev, Lalander y Vinnerås 2019; Parodi et al. 2020; Filonchik et al. 2024). La importancia del reporte de estas emisiones esta dada por los compromisos de inventario nacional de GEI (Intergovernmental Panel On Climate Change (Ipcc) 2023). En este trabajo la medicion se realiza dentro de la propia camara de cria, acondicionada como camara de emision: la ventilacion conmuta entre una fase abierta, con renovacion de aire a caudal controlado, y cierres estaticos en los que la concentracion acumula la tasa de emision (Bertin et al. 2026). La instrumentacion emplea sensores de bajo costo de CO₂, CH₄ y O₂ (Dubey et al. 2024; Kiplimo et al. 2024; Mitchell, Cox y Lewis 2024). La validez del metodo descansa en un supuesto de mezcla: que el aire interno sea espacialmente homoganeo (supuesto A1), de modo que la pendiente de acumulacion durante un cierre reporte la tasa real de emision.

El modelado de la bioconversion con BSF cuenta con antecedentes solidos en la dinamica energetica de los organismos (DEB): Eriksen (2022) propuso un modelo dinamico calibrado que predice crecimiento, acumulacion de lipidos y emision de CO₂ larvario, refinado despues con datos metabolicos adicionales (Eriksen 2024); otros trabajos han extendido el modelado matematico y computacional del sistema larva–sustrato (Katchali et al. 2025; Grausa et al. 2023). En paralelo,

los gemelos digitales ganan terreno como herramienta de supervision y prediccion en sistemas biologicos intensivos (Lu 2025). Sin embargo, la literatura no reporta, hasta donde alcanza nuestro conocimiento, una verificacion del supuesto de mezcla homogenea en camaras de cria instrumentadas, ni un diseno de mezcla forzada orientado a la medicion de emisiones en este tipo de sistema.

Este articulo valida por simulacion el diseno de la camara antes de la campana experimental, combinando un gemelo digital de dimension cero (0D) con un modelo de dinamica de fluidos computacional (CFD) del aire interno. Las contribuciones son: (i) un gemelo digital de 12 estados (larva, lecho y aire) que integra la cinetica DEB con los balances de gases, el control PI de ventilacion y un calendario de cierres adaptativos; (ii) la verificacion cuantitativa del supuesto A1 mediante CFD (FEniCSx/dolfinx), con metricas de mezcla en fase ventilada y en cierre; y (iii) el diseno de una configuracion con ventilador interno que garantiza la homogeneidad durante los cierres, con una ley de escalamiento verificada que permite su dimensionamiento sin simulaciones adicionales. La Figura 1 muestra el sistema.

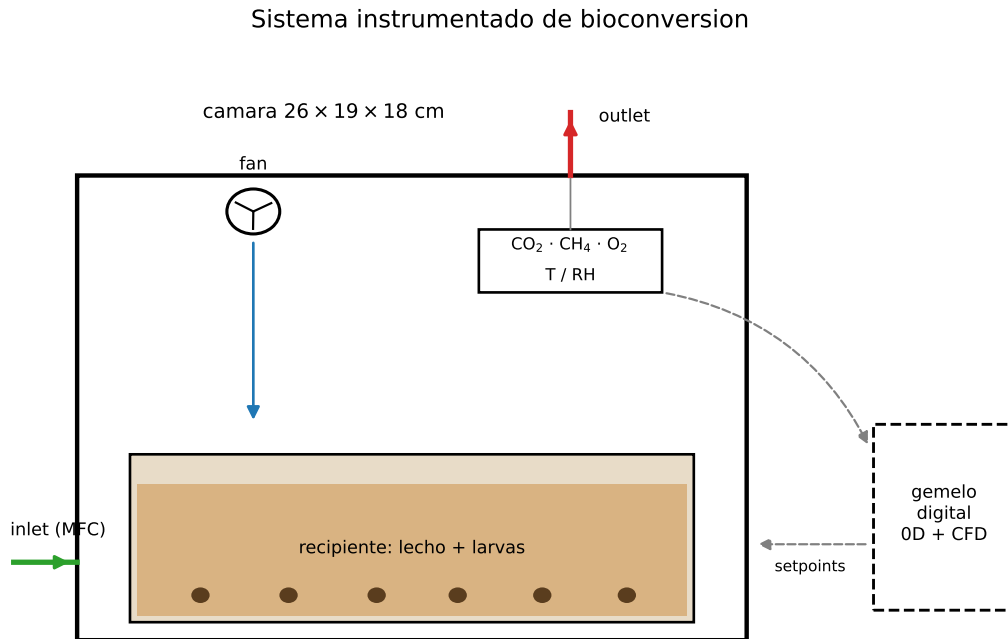


Figura 1: Camara de cria instrumentada como camara de emision: lecho de cria, ventilador en tapa, puertos de entrada y salida con caudal controlado, sensores de CO_2 , CH_4 , O_2 , temperatura/humedad y presion, y el gemelo digital que procesa las mediciones.

2. Modelo del sistema

2.1. Dinamica 0D: doce estados

El gemelo digital (documento de modelo matematico del repositorio) tiene doce estados: reserva y estructura larvaria (A , B), longitud (L), poblacion (N), sustrato disponible (S), humedad y temperatura del lecho (θ_s , T_s), y temperatura, humedad absoluta y concentraciones del aire interno (T , w , c_{CO_2} , c_{O_2} , c_{CH_4}). La cinetica larval sigue el modelo dinamico de Eriksen (2022) con parametros metabolicos de Eriksen (2024); el balance de gases incluye respiracion larvaria, actividad microbiana del lecho y transferencia con el aire renovado por la ventilacion. El estado se propaga con `scipy.solve_ivp` (metodo BDF, por rigidez del sistema acoplado).

2.2. Entradas conmutadas y cierres

Las entradas de aire toman una forma unificada para las fases ventilada y cerrada: con la ventilacion activa, los gases se renuevan a caudal $Q(t)$ modulado por un controlador PI que mantiene el O_2 en banda operativa; durante un cierre, $Q = 0$ y la concentracion evoluciona por acumulacion pura, $dc/dt = r_{emis}/V_{aire}$, de donde se estima la tasa r_{emis} por ajuste de pendiente. La duracion del cierre Δ esta acotada inferiormente por la resolucion del sensor y superiormente por la linealidad de la pendiente y la acumulacion de CH_4 . El calendario es adaptativo: el Δ del dia siguiente se ajusta segun la pendiente observada en el cierre anterior, lo que mantiene la resolucion sin saturar los sensores.

3. Simulacion del sistema dinamico

3.1. Implementacion

Python 3 + SciPy; parametros de Eriksen (2022) y Eriksen (2024). El codigo, las figuras y los resultados estan versionados en el repositorio del proyecto.

3.2. Escenarios E2–E5

Se simularon los escenarios E2–E5 del protocolo experimental; la Figura 2 muestra los escenarios E2 (densidad inicial $N_0 = 400$ larvas) y E5 ($N_0 = 700$ larvas): concentraciones de CO_2 , O_2 y CH_4 , temperaturas del aire y del lecho, y masa del lote. En ambos casos el controlador de O_2 mantiene la concentracion dentro de la banda operativa y los cierres capturan pendientes de acumulacion distinguibles sobre el ruido.

3.3. Cierres adaptativos

La duracion del cierre se adapta dia a dia a la tasa del cierre anterior: con tasas altas (inicio de la cria) los cierres se acortan para no saturar el rango de los sensores, y con tasas bajas se alargan para conservar resolucion. Se evaluo ademas la sensibilidad al volumen de aire efectivo V_{aire} : una incertidumbre de $\pm 20\%$ en V_{aire} se traduce directamente en igual incertidumbre en las tasas estimadas, lo que justifica su calibracion experimental por dilucion de un trazador.

4. Verificacion CFD de la mezcla

4.1. Geometria y malla

La camara es un contenedor de $26 \times 19 \times 18$ cm (≈ 8.9 L geometricos) empleado para conservar la temperatura del lote, con un volumen de aire efectivo $V_{aire} = 2.5$ L sobre el lecho de cria; el trazador se inicializa en la zona del lecho ($c = 1$ en $z < 0.05$ m). La malla se genero con gmsh: discos conformales de puerto (radio 3 mm) sobresaliendo 1 mm de la cara para garantizar su reconocimiento en el mallado, fragmentados con el volumen y puntos de refinamiento local (tamano 1–1.5 mm) que resuelven el chorro de entrada; resultado $\sim 32\,000$ tetraedros con elementos P2. Las fronteras se marcaron por centroide geometrico (la lectura aborta si el mallado lleva grupos fisicos en superficies); los puertos de entrada y salida quedaron con 29 facetas cada uno, verificando la resolucion local.

4.2. Modelo de flujo

Flujo incompresible estacionario en regimen de Stokes penalizado ($\mu = 1.9 \times 10^{-5}$ Pa $\cdot$ s, $\lambda = 10^4 \mu$), con condiciones de Dirichlet de caudal en ambos puertos ($Q = 1$ L/min, velocidad de puerto $U_{in} = 0.589$ m/s, $Re \approx 220$ en el puerto, transicional) y paredes sin deslizamiento. El

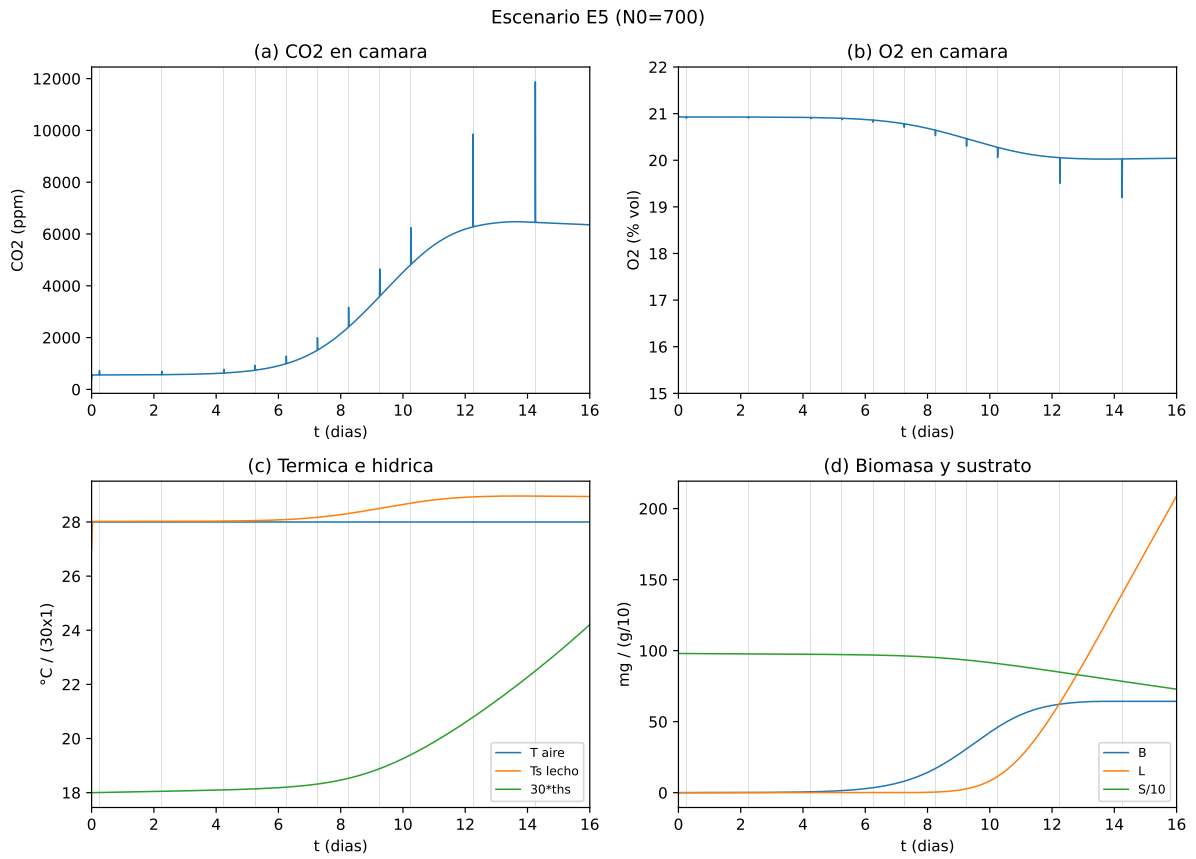
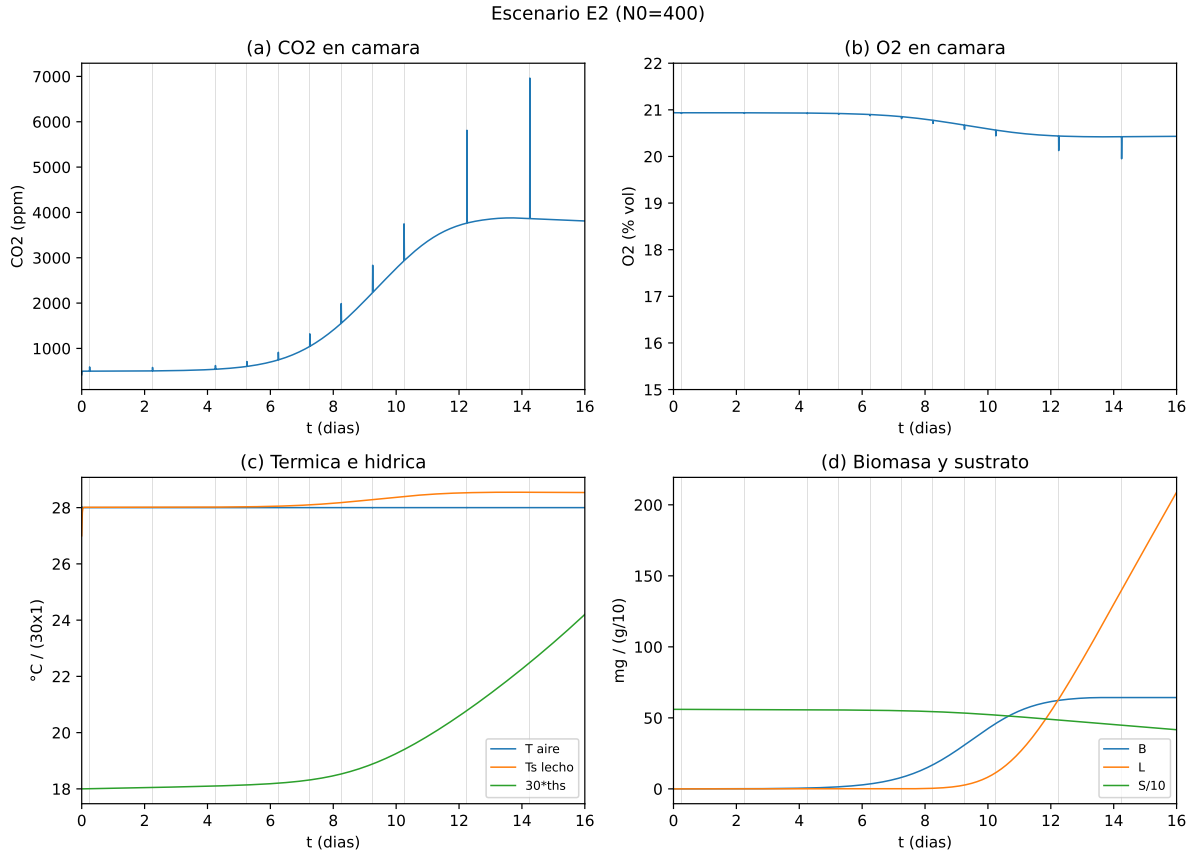


Figura 2: Escenarios E2 ($N_0 = 400$, arriba) y E5 ($N_0 = 700$, abajo): concentraciones de CO₂ y O₂, variables termicas y masa del lote. Las excursiones verticales de CO₂ marcan los cierres de medicion.

transporte de CO_2 se modela como adveccion-difusion de un escalar pasivo ($D_{\text{CO}_2} = 2 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$) con estabilizacion SUPG e integracion implicita de Euler con $\Delta t = 2 \text{ s}$; el trazador se inicializa en el lecho ($c = 1$ en $z < 0.05 \text{ m}$) y la entrada impone $c = 0$. Las condiciones de contorno se aplicaron por subespacios vectoriales con verificacion post-solucion (en dolfinx 0.11 un **Constant** vectorial sobre el espacio bloqueado falla silenciosamente). El regimen de Stokes es una cota conservadora: al ignorar la inercia y la turbulencia del chorro real ($\text{Re} \approx 220$), el modelo subestima sistematicamente la mezcla.

4.3. Metricas de mezcla

Se define el indice de heterogeneidad $\eta(t) = \sigma_c(t)/\bar{c}_0$ y el tiempo de mezcla τ_{mix} como el primer instante con $\eta < 0.05$. En fase ventilada comparamos contra $\tau_{aire} = V_{aire}/Q_{eff}$, con $Q_{eff} = (|q_{in}| + q_{out})/2$ medido sobre las fronteras (el caudal efectivo resulta 15–18 % inferior al nominal por el efecto de banda del borde del puerto). El fraccionamiento de la camara se evalua comparando la masa de trazador remanente contra el decaimiento del reactor ideal $e^{-t/\tau_{aire}}$.

4.4. Escenarios de puertos en fase ventilada

Se barrio la posicion de los puertos: C1v2 (entrada lateral baja, salida lateral alta), C2v2 (entrada en tapa, chorro vertical) y C4v2 (entrada inclinada 45°). Una configuracion con entrada tangencial (C3) se descarto porque inyecta masa nula en Stokes (artefacto de succion). La Figura 3 (izquierda) muestra que en ningun caso η cruza el umbral: $\tau_{mix} > 720 \text{ s}$ en las tres configuraciones, con $\eta(720 \text{ s}) = 0.246/0.114/0.110$ y masa remanente 36.5/17.2/18.5 % para C1v2/C2v2/C4v2 (Tabla 1), es decir $\tau_{mix}/\tau_{aire} > 4$: sin inercia, la geometria de puertos por si sola no sostiene el supuesto A1 en fase ventilada.

Cuadro 1: Resultados CFD. Fase ventilada: $Q = 1 \text{ L/min}$ en ambos puertos. Fase cerrada: camara sellada con ventilador (fuente de momentum).

Config.	Q_{eff} (L/min)	τ_{aire} (s)	$\eta(720 \text{ s})$	τ_{mix} (s)
C1v2	0.857	175	0.246	> 720
C2v2	0.899	167	0.114	> 720
C4v2	0.845	177	0.110	> 720
C5cerrada ($F_0 = 400$)	0 (sellada)	∞	—	4
C5cerrada_F4 ($F_0 = 4$)	0 (sellada)	∞	—	24

4.5. Mezcla forzada con ventilador en tapa (C5)

Se modelo un ventilador axial pequeno (40 mm) en la tapa, directamente sobre las larvas, como una fuente de momentum (fuerza corporal $-\mathbf{z}$) dentro de una esfera de radio 2 cm bajo la tapa; este modelo inyecta el momento del ventilador sin mallar las aspas. El escenario de interes es la camara sellada ($Q = 0$ en ambos puertos), que reproduce exactamente la fase de cierre del protocolo. La Figura 3 (derecha) muestra el decaimiento de η : $\tau_{mix} = 4 \text{ s}$ con $F_0 = 400 \text{ N/m}^3$ y $\tau_{mix} = 24 \text{ s}$ con $F_0 = 4 \text{ N/m}^3$ (velocidad maxima 1101.8 y 11.02 m/s respectivamente). El escalamiento lineal de Stokes se verifico de forma exacta ($100\times$ menos fuerza = $100\times$ menos velocidad), y la mezcla satura: para cualquier fuerza significativa la camara se homogeniza en menos de 60 s, con deriva de masa inferior al 1 % en sellado perfecto. Como el regimen real del ventilador es transicional-turbulento, estos tiempos son una cota conservadora de la mezcla real.

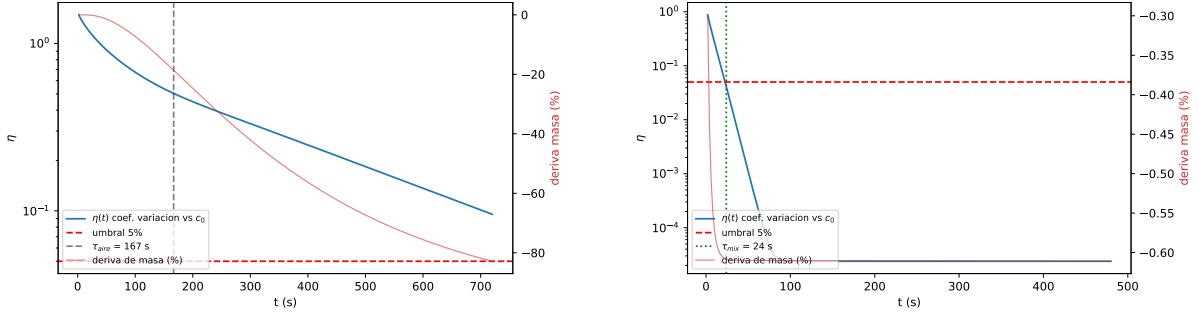


Figura 3: Izquierda: fase ventilada (C2v2) — η nunca cruza el umbral 0.05. Derecha: camara sellada con ventilador (C5cerrada_F4) — $\tau_{mix} = 24$ s.

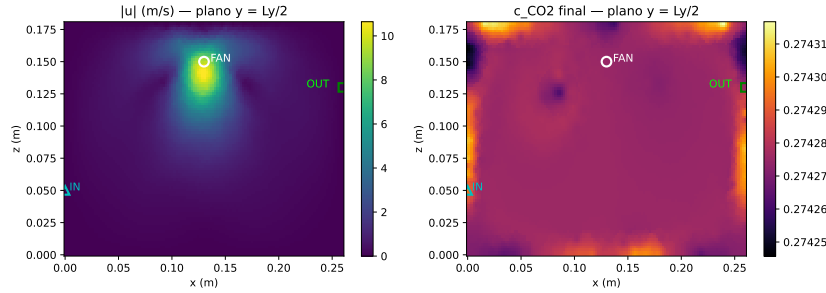


Figura 4: Campo de concentracion (interpolacion IDW sobre cortes) de la camara sellada con ventilador: el trazador inicialmente concentrado en el lecho se homogeneiza en decenas de segundos.

5. Resultados y discusion

La combinacion de resultados fija las condiciones de validez del protocolo de medicion. En fase ventilada, el gemelo digital 0D proporciona tasas instantaneas de emision, pero el CFD muestra que el supuesto A1 no se sostiene con ventilacion por puertos en el regimen analizado: las lecturas del sensor promedian una camara con zonas muertas, con sesgo hacia las concentraciones mas altas del entorno del lecho (en C1v2 el 36.5 % del trazador permanece en la camara a 720 s). Por ello las tasas de fase ventilada deben tratarse como estimaciones acotadas, no como mediciones de precision. En fase cerrada, en cambio, el ventilador en tapa garantiza la homogeneidad en menos de 60 s frente a cierres de 10–30 min: el supuesto A1 queda validado con un margen de 10–30 $\times$, y la pendiente de acumulacion durante el cierre es una medicion de tasa directa y defendible. El diseno final que emerge es: (i) ventilador fijo (no controlado en velocidad; la mezcla saturada hace innecesario el control) de material de baja emision en la tapa centrado sobre las larvas; (ii) medicion del caudal efectivo de los puertos y de la presion interna de la camara (deteccion de fugas y correccion); (iii) cierres estaticos para CH₄ y validacion cruzada con la fase ventilada; y (iv) correccion del volumen muerto del gemelo digital a partir de la fraccion de mezcla observada. La linealidad de Stokes, verificada en C5, da ademas una ley de diseno sin nuevas simulaciones: τ_{mix} escala inversamente con el momentum inyectado.

6. Conclusiones

1. El gemelo digital 0D integra la dinamica larvaria, el lecho y el aire interno, y reproduce los escenarios E2–E5 del protocolo con control de O₂ por ventilacion y cierres adaptativos de duracion dia a dia.

2. En fase ventilada, ninguna configuracion de puertos homogeneiza la camara en regimen laminar: $\tau_{mix} > 720$ s y $\eta(720\text{ s}) \geq 0.11$ frente a $\tau_{aire} \approx 175$ s. El supuesto A1 no es sostenible en fase abierta sin mezcla forzada.
3. Un ventilador pequeno en la tapa homogeneiza la camara sellada en menos de 60 s ($\tau_{mix} = 4\text{--}24$ s para un rango de $100\times$ en la fuerza inyectada), validando el supuesto A1 para los cierres de medicion con margen de $10\text{--}30\times$.
4. El escalamiento lineal de Stokes se verifico de forma exacta, lo que permite dimensionar el ventilador sin corridas adicionales.
5. Al ser cotas conservadoras (laminar, isoterma, difusividad molecular), los resultados subestiman la mezcla real; la discrepancia se cerrara con la calibracion experimental con dos sensores a distinta altura y con la correccion de volumen muerto del gemelo digital.

Referencias

- Bertin, Lorenzo et al. (jul. de 2026). «Measuring Methane Emissions in Ambient Air with a Low-Cost, Portable Sensor System: Focus on Scalability and Transferability of the Model». En: *Sensors* 26.13, pág. 4321. ISSN: 1424-8220. DOI: 10.3390/s26134321. (Visitado 19-08-2026).
- Boakye-Yiadom, Kofi Armah, Alessio Ilari y Daniele Duca (ago. de 2022). «Greenhouse Gas Emissions and Life Cycle Assessment on the Black Soldier Fly (*Hermetia Illucens* L.)» En: *Sustainability* 14.16, pág. 10456. ISSN: 2071-1050. DOI: 10.3390/su141610456. (Visitado 18-08-2026).
- Dubey, Ravish et al. (ago. de 2024). «Low-Cost CO₂ NDIR Sensors: Performance Evaluation and Calibration Using Machine Learning Techniques». En: *Sensors* 24.17, pág. 5675. ISSN: 1424-8220. DOI: 10.3390/s24175675. (Visitado 19-08-2026).
- Eriksen, Niels Thomas (2022). «Dynamic Modelling of Feed Assimilation, Growth, Lipid Accumulation, and CO₂ Production in Black Soldier Fly Larvae». En: *PLoS One* 17.10, e0276605. (Visitado 02-03-2025).
- (abr. de 2024). «Metabolic Performance and Feed Efficiency of Black Soldier Fly Larvae». En: *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology* 12, pág. 1397108. ISSN: 2296-4185. DOI: 10.3389/fbioe.2024.1397108. (Visitado 24-03-2026).
- Ermolaev, E., C. Lalander y B. Vinnerås (ago. de 2019). «Greenhouse Gas Emissions from Small-Scale Fly Larvae Composting with *Hermetia Illucens*». En: *Waste Management* 96, págs. 65-74. ISSN: 0956053X. DOI: 10.1016/j.wasman.2019.07.011. (Visitado 24-03-2026).
- Filonchyk, Mikalai et al. (jul. de 2024). «Greenhouse Gases Emissions and Global Climate Change: Examining the Influence of CO₂, CH₄, and N₂O». En: *Science of The Total Environment* 935, pág. 173359. ISSN: 00489697. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2024.173359. (Visitado 18-08-2026).
- Gold, Moritz et al. (feb. de 2020). «Biowaste Treatment with Black Soldier Fly Larvae: Increasing Performance through the Formulation of Biowastes Based on Protein and Carbohydrates». En: *Waste Management* 102, págs. 319-329. ISSN: 0956053X. DOI: 10.1016/j.wasman.2019.10.036. (Visitado 18-08-2026).
- Grausa, Kristina et al. (2023). «Metabolic Modeling of *Hermetia Illucens* Larvae Resource Allocation for High-Value Fatty Acid Production». En: *Metabolites* 13.6, pág. 724. (Visitado 02-03-2025).
- Intergovernmental Panel On Climate Change (Ipcc) (jul. de 2023). *Climate Change 2021 – The Physical Science Basis: Working Group I Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. 1.^a ed. Cambridge University Press. ISBN: 978-1-009-15789-6. DOI: 10.1017/9781009157896. (Visitado 24-03-2026).

- Katchali, Malontema et al. (2025). «Mathematical and Computational Modeling for Organic and Insect Frass Fertilizer Production: A Systematic Review». En: *PloS one* 20.1, e0292418. (Visitado 02-03-2025).
- Kiplimo, Elijah et al. (oct. de 2024). «Addressing Low-Cost Methane Sensor Calibration Shortcomings with Machine Learning». En: *Atmosphere* 15.11, pág. 1313. ISSN: 2073-4433. DOI: 10.3390/atmos15111313. (Visitado 19-08-2026).
- Lu, Ziyang (mayo de 2025). «A Review of Intelligent Greenhouse Systems Based on Internet of Things Control Technology». En: *Applied and Computational Engineering* 148.1, págs. 44-50. ISSN: 2755-2721, 2755-273X. DOI: 10.54254/2755-2721/2025.22577. (Visitado 29-03-2026).
- Mitchell, Hazel Louise, Simon J. Cox y Hugh G. Lewis (feb. de 2024). «Calibration of a Low-Cost Methane Sensor Using Machine Learning». En: *Sensors* 24.4, pág. 1066. ISSN: 1424-8220. DOI: 10.3390/s24041066. (Visitado 19-08-2026).
- Parodi, Alejandro et al. (oct. de 2020). «Bioconversion Efficiencies, Greenhouse Gas and Ammonia Emissions during Black Soldier Fly Rearing – A Mass Balance Approach». En: *Journal of Cleaner Production* 271, pág. 122488. ISSN: 09596526. DOI: 10.1016/j.jclepro.2020.122488. (Visitado 17-06-2026).
- Surendra, K.C. et al. (dic. de 2016). «Bioconversion of Organic Wastes into Biodiesel and Animal Feed via Insect Farming». En: *Renewable Energy* 98, págs. 197-202. ISSN: 09601481. DOI: 10.1016/j.renene.2016.03.022. (Visitado 18-08-2026).
- Tomberlin, Jeffery K. et al. (mayo de 2025). «BugBook: Black Soldier Fly as a Model to Assess Behaviour of Insects Mass Produced as Food and Feed». En: *Journal of Insects as Food and Feed* 11.18, págs. 341-360. ISSN: 2352-4588. DOI: 10.1163/23524588-bja10225. (Visitado 09-02-2026).